

FICHA 7: Sistema de Partículas $\rightarrow$ Ex.: 18, 42, 61, 43

Problema 18

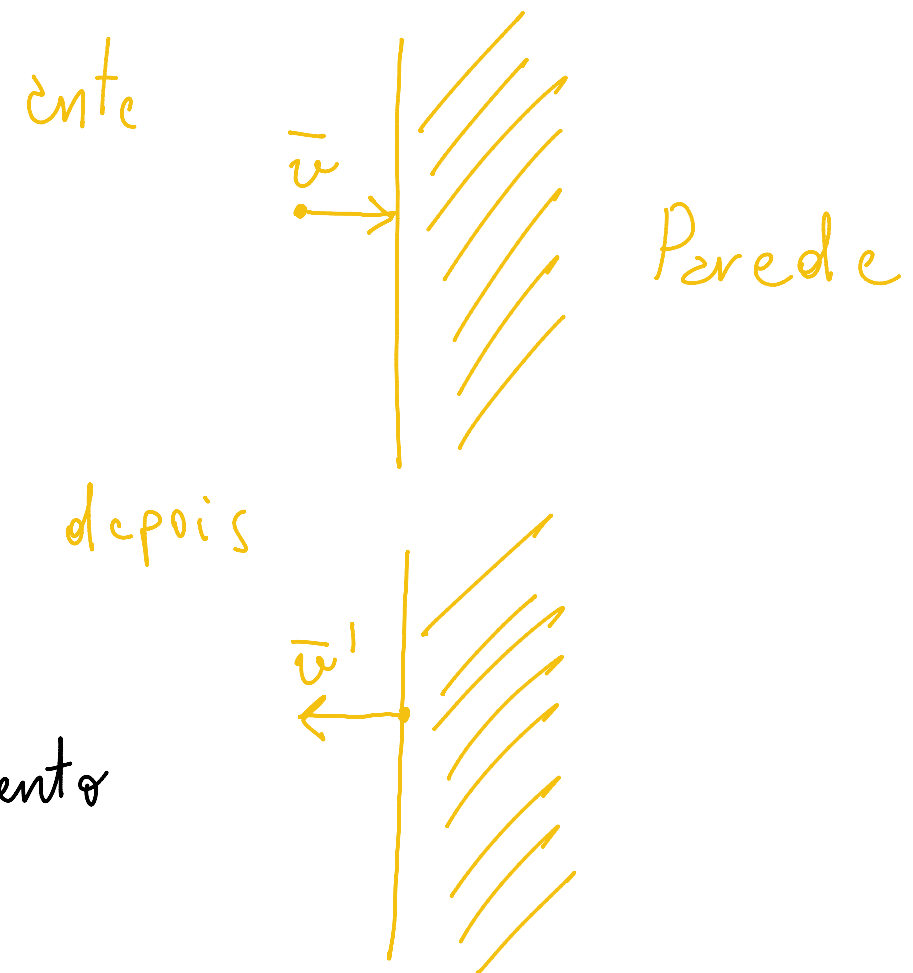
Uma bola de 0,70 kg move-se horizontalmente a 5,0 m/s quando choca contra uma parede vertical e ricocheteia com rapidez 2,0 m/s. Qual o módulo da variação do momento linear da bola?

$$m = 0,7 \text{ kg} \quad , \quad \vec{v} = (5 \text{ m/s}) \vec{i} \quad , \quad \vec{v}' = -(2 \text{ m/s}) \vec{i}$$

$$\Delta p_n = ?$$

Sugg.

$$\underbrace{\vec{p}}_{\text{momento linear}} = m \vec{v} \quad \leadsto \quad \underbrace{\Delta \vec{p}}_{\text{impulso: variação do momento}} = m \Delta \vec{v}$$



Sol:

Escolhendo o sentido do movimento antes do choque como positivo, o momento linear inicial da bola é

$$\vec{p}_i = m\vec{v}_i \Leftrightarrow \vec{p}_i = (0,70 \text{ kg}) \cdot \left(5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}} = \left(3,5 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}}$$

Após o ricochete o momento linear é

$$\vec{p}_f = m\vec{v}_f \Leftrightarrow \vec{p}_f = (0,70 \text{ kg}) \cdot \left(-2,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}} = \left(-1,4 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}}$$

A variação de momento é pois

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i \Leftrightarrow \Delta \vec{p} = \left(-1,4 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}} - \left(3,5 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}} = \left(-4,9 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}}$$

E o módulo da variação é então 4,9 kg.m/s.

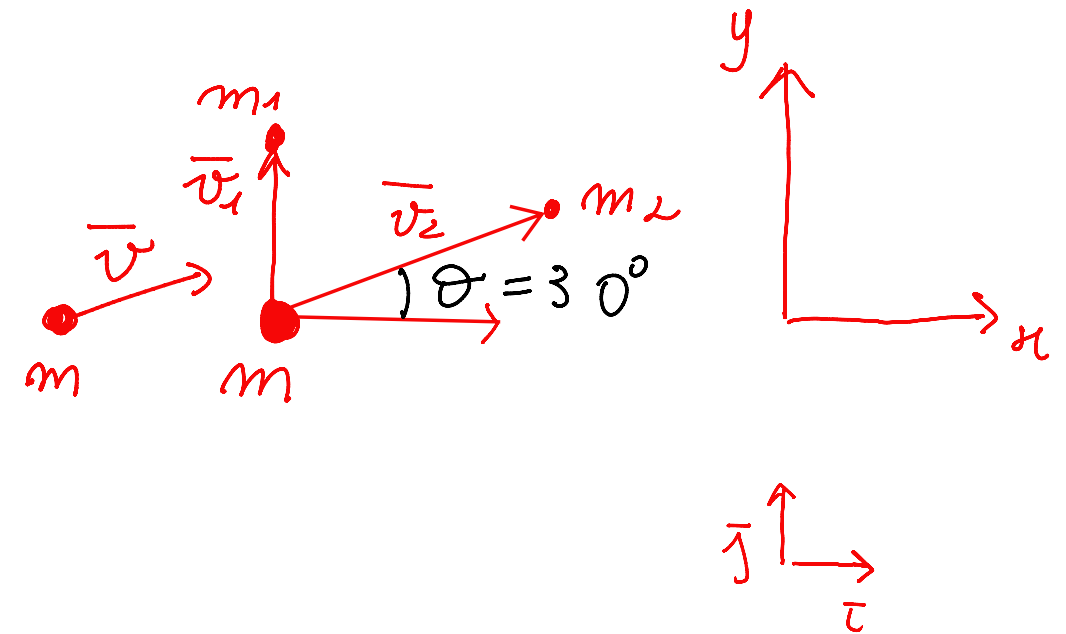
Problema 42

Um balde de 4,0 kg desliza sem atrito quando explode em dois fragmentos de 2,0 kg. Um destes move-se para norte a 3,0 m/s e o outro 30° a norte do leste a 5,0 m/s. Qual a rapidez do balde antes da explosão?

$$m = 4,0 \text{ kg} \quad , \quad m_1 = m_2 = 2 \text{ kg} \quad , \quad \theta = 30^\circ$$

$$\vec{v}_1 = (3, 0 \text{ m/s}) \hat{j} \quad , \quad |\vec{v}_2| = 5,0 \text{ m/s}$$

$$|\vec{v}| = ?$$



Sugg.

$$\vec{P} \text{ momento total } \vec{e} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots + m_n \vec{v}_n$$

$$\text{Temos só forças internas} \leadsto \vec{P}_i = \vec{P}_f.$$

$$\vec{P}_i = m \vec{v} = \vec{P}_f = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \quad , \quad \vec{v}_2 = (v_{2,x}, v_{2,y}) \quad \nearrow \begin{matrix} \text{vsa} \\ \theta \end{matrix}$$

$$\text{Rapidez : } |\vec{v}| = v = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2}$$

Sol.

$$(4,0 \text{ kg}) \cdot \vec{v}_i = (2,0 \text{ kg}) \cdot \left(3,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{j}} + (2,0 \text{ kg}) \cdot \left[\left(5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cos(30^\circ) \hat{\mathbf{i}} + \left(5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin(30^\circ) \hat{\mathbf{j}}\right]$$

$$\vec{v}_i = \left(2,17 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{i}} + \left(2,75 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{\mathbf{j}}$$

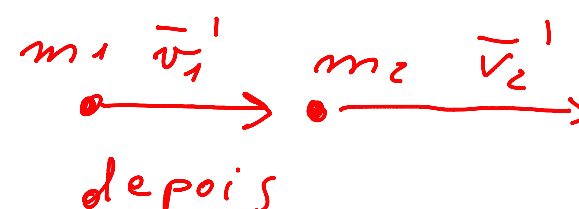
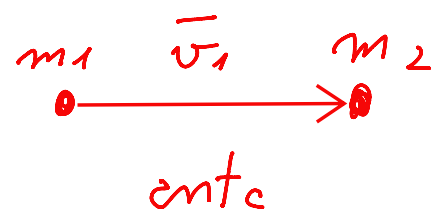
A rapidez (i.e. módulo da velocidade instantânea) é então de $v_f = |\vec{v}_f| = \sqrt{\left(2,17 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(2,75 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 3,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Problema 61

Um carrinho com 340 g de massa move-se sem atrito a 1,2 m/s quando choca frontal e elasticamente com outro, de massa desconhecida e em repouso. Após a colisão, o primeiro carrinho continua a mover-se na mesma direção e sentido que trazia pré-colisão, a uma rapidez de 0,66 m/s. Determine a massa e a velocidade final do segundo carrinho.

$$m_1 = 340 \text{ g}, \quad \bar{v}_1 = (1,2 \text{ m/s}) \bar{i}, \quad m_2 = ?, \quad \bar{v}_2 = 0$$

$$\bar{v}_1' = (0,66 \text{ m/s}) \bar{i}, \quad \bar{v}_2' = ?$$



Sol. Vrt. Elástico $\leadsto$

$$1) \begin{cases} m_1 \bar{v}_1 + m_2 \bar{v}_2 = m_1 \bar{v}_1' + m_2 \bar{v}_2' \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \bar{P}_i = \bar{P}_f \\ \bar{E}_{c,i} = \bar{E}_{c,f} \end{cases}$$

Sol.:

Na colisão o momento linear conserva-se. Sendo a colisão elástica, também a energia cinética se conserva e podemos construir um sistema de duas equações e duas incógnitas. Segundo a direção do movimento temos então

$$\begin{aligned} \begin{cases} \Delta p = 0 \\ \Delta E_c = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(1,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(0,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(1,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = \frac{1}{2} (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(0,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \left(0,408 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) = \left(0,2244 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) + m_2 v_{2f} \\ 0,245 \text{ J} = 0,074 \text{ J} + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_2 v_{2f} = \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \\ m_2 v_{2f}^2 = 0,342 \text{ J} \end{cases} \end{aligned}$$

Substituindo a 1ª equação na 2ª temos

$$\begin{cases} m_2 v_{2f} = \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \\ (m_2 v_{2f}) \cdot v_{2f} = 0,342 \text{ J} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \cdot v_{2f} = 0,342 \text{ J} \\ v_{2f} = \frac{0,342 \text{ J}}{\left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right)} = 1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{cases}$$

Substituindo este valor de volta na 1ª equação obtemos finalmente todas as quantidades pedidas:

$$\begin{cases} m_2 \cdot \left(1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \\ v_{2f} = 1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_2 = 0,099 \text{ kg} \quad (0,10 \text{ kg}) \\ v_{2f} = 1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(1,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \end{cases}$$

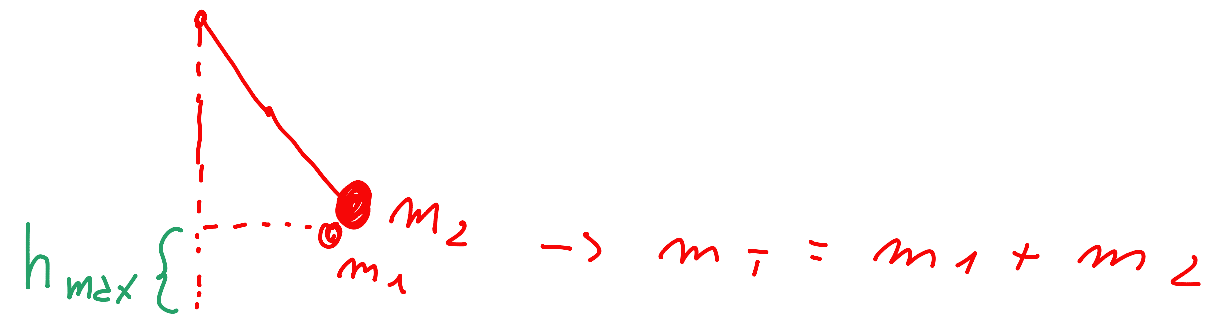
Problema 49

Uma bala de 10 g de massa choca com um pêndulo balístico com 2,0 kg de massa, alojando-se neste. O pêndulo sobe uma distância vertical de 12 cm. Calcule a rapidez inicial da bala. Para ver o que é um pêndulo balístico, c.f. exemplo 9-9, p.236 do livro de texto.

$$m_1 = 10 \text{ g} \quad , \quad m_2 = 2 \text{ kg} \quad , \quad h_{\text{max}} = 12 \text{ cm} \quad , \quad \bar{v}_2 = 0$$



depois



Sugg: 1) Urto perfeitamente inelástico : 1) $\bar{P}_i = \bar{P}_f$.

2) Energia mecânica é constante $\bar{E}_{m,f} = \bar{E}_{m,i}$ após o impacto

5d.

$$\textcircled{*} m_{\text{bala}} v_i = (m_{\text{bala}} + m_{\text{pend}}) \cdot v_f \quad \leftarrow \text{Conservamos o Momento}$$

Conservamos a energia Mecânica:

$$(m_{\text{bala}} + m_{\text{pend}}) \cdot gh_{\text{max}} = \frac{1}{2} (m_{\text{bala}} + m_{\text{pend}}) v_f^2 \Leftrightarrow v_f = \sqrt{2gh_{\text{max}}} = 1,534 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\leadsto \text{de } \textcircled{*} : v_i = \frac{(2 + 0,01) \text{ kg}}{0,01 \text{ kg}} \left(1,534 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) = 308 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(310 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$